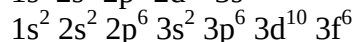
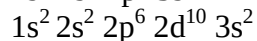
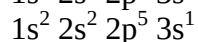
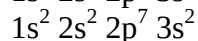
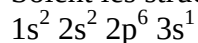


T.D. N° 03 DE CHIMIE

Exercice 1 :

Soient les structures électroniques suivantes :



Lesquelles parmi ces structures, celles qui sont à l'état fondamental, celles qui sont à l'état excité et celles qui sont inexactes.

Exercice 2 :

1/ Soient les espèces suivantes :

Fluor ${}^9\text{F}$, Aluminium ${}_{13}\text{Al}$ et ion Aluminium (III) ${}_{13}\text{Al}^{3+}$, Argon ${}_{18}\text{Ar}$, Scandium ${}_{21}\text{Sc}$, Fer ${}_{26}\text{Fe}$ et ion Fer (II) ${}_{26}\text{Fe}^{2+}$, Vanadium ${}_{23}\text{V}$.

Donner la configuration électronique de ces espèces dans leur état fondamental, ainsi que leur nombre d'électrons de valence.

2/ Rassembler, parmi les éléments suivants, ceux qui appartiennent aux mêmes groupes (familles) dont on nommera :

Li ($Z = 3$) ; Be ($Z = 4$) ; N ($Z = 7$) ; O ($Z = 8$), K ($Z = 19$) ; S ($Z = 16$) ; Mg ($Z = 12$) ; As ($Z = 33$).

Exercice 3

A) La dernière couche électronique d'un atome est la couche **M**. Elle comporte 3 électrons.

1. Dans quelle ligne et dans quelle colonne se trouve l'élément chimique correspondant ?
2. Donner son numéro atomique et l'identifier.
3. Quel ion monoatomique est susceptible de se former à partir de cet atome ?
4. Citer deux éléments chimiques appartenant à la même famille que l'élément identifié.

B) On considère les éléments suivants :

Soufre ${}_{16}\text{S}$, calcium ${}_{20}\text{Ca}$ et rubidium ${}_{37}\text{Rb}$

1. lesquels appartiennent à l'une des familles suivantes : alcalins, alcalino-terreux, halogènes, gaz nobles.
2. Quel est à votre avis l'ion le plus stable pour ces éléments ?
3. Comparer l'énergie d'ionisation et l'électronégativité de ces éléments.
4. Soit ${}_{11}\text{Na}^+$, ${}_{12}\text{Mg}^{2+}$ et ${}_{13}\text{Al}^{3+}$. Quelle particularité ont ces ions ?

CORRIGE TYPE DU
T.D. N° 03 DE CHIMIE

Exercice 1 :

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ Etat fondamental

$1s^2 2s^2 2p^7 3s^2$ Etat inexacte (6 électrons au maximum sur p)

$1s^2 2s^2 2p^5 3s^1$ Etat excité

$1s^2 2s^2 2p^6 2d_{10} 3s^2$ Etat inexacte (pas d'orbitale d pour n=2)

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d_{10} 3f^6$ Etat inexact (pas d'orbitale f pour n=3)

Exercice 2 :

1/

${}_9F : 1s^2 2s^2 2p^5$ (autre notation possible : $[{}_2He]2s^2 2p^5$)

$N_v = 7$ électrons de valence (électrons des sous-couches en rouge)

${}_{13}Al : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ (ou $[{}_{10}Ne] 3s^2 3p^1$) ; $N_v = 3$

${}_{13}Al^{3+} : 1s^2 2s^2 2p^6$ (ou $[{}_{10}Ne]$) ; $N_v = 8$

${}_{18}Ar : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$; $N_v = 8$

${}_{21}Sc : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$ (ou $[{}_{18}Ar] 3d^1 4s^2$; $N_v = 3$

${}_{26}Fe : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$ (ou $[{}_{18}Ar] 3d^6 4s^2$) ; $N_v = 8$

${}_{26}Fe^{2+} : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6$ (ou $[{}_{18}Ar] 3d^6$) ; $N_v = 6$

${}_{23}V : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$ (ou $[{}_{18}Ar] 3d^3 4s^2$) ; $N_v = 5$

2/ Les éléments qui appartiennent au même groupe ont des configurations électroniques externes analogues. Il faut énoncer les configurations électroniques, puis regrouper les éléments en fonction de ces analogies :

Li (Z = 3) ; Be (Z = 4) ; N (Z = 7) ; O (8), K (Z = 19) ; S (Z = 16) ; Mg (Z = 12) ; As (Z = 33).

Groupe IA

${}_3Li : 1s^2 2s^1$

${}_{19}K : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

Groupe IIA

${}_4Be : 1s^2 2s^2$

${}_{12}Mg : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

Groupe VA

${}_7N : 1s^2 2s^2 2p^3$

${}_{33}As : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^3$

Groupe VIA

${}_8O : 1s^2 2s^2 2p^4$

${}_{16}S : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

Exercice 3

A)-En conséquence, l'élément correspondant se trouve dans la troisième ligne et dans la troisième colonne de la classification restreinte ou la treizième de la classification périodique.

Sa structure électronique est : **K (2) L (8) M (3)**.

2. On est en présence d'un atome.

Étant électriquement neutre, le nombre de protons est égal au nombre d'électrons :

$Z = 2 + 8 + 3 = 13$. Il s'agit de l'atome d'aluminium.

3. Sa structure électronique est : **K (2) L (8) M (3)**. Le gaz rare le plus proche est le néon. Pour acquérir la structure électronique externe du néon, l'atome doit perdre 3 électrons. On obtient alors l'**ion aluminium III** :

Ion : Al^{3+} de structure électronique : **K (2) L (8)**

4. Ce sont les éléments de la troisième colonne de la classification restreinte ou de la treizième colonne de la classification périodique.

Z	Famille	Structure électronique
5	B (Bore)	K (2) L (3)
13	Al (Aluminium)	K (2) L (8) M (3)
31	Ga (Gallium)	K (2) L (8) M (18) N (3)

B)- $_{16}\text{S}$: $[10\text{Ne}] 3s^2 3p^4$

$_{20}\text{Ca}$: $[18\text{Ar}] 4s^2$

$_{37}\text{Rb}$: $[36\text{Kr}] 5s^1$

1. **Rb** est un métal alcalin (1^{ère} colonne), Ca est un métal alcalino-terreux

(2^{ème} colonne). Pas d'halogène (17^{ème} colonne) et de gaz noble (18^{ème} colonne). S n'est pas métallique (16^{ème} colonne).

2. De manière à atteindre la configuration électronique du gaz noble le plus proche dans la classification périodique, ces éléments forment comme ion S^{2-} , Ca^{2+} et Rb^+ .

3. $\text{EI}(\text{Rb}) < \text{EI}(\text{Ca}) < \text{EI}(\text{S})$

$x(\text{Rb}) < x(\text{Ca}) < x(\text{S})$

4. Les ions Na^+ , Mg^{2+} et Al^{3+} ont la structure du Néon : $1s^2 2s^2 2p^6$. Ils sont isoélectroniques.